

COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE RAINBOW				2026/2027	6	
EVALUATION SEQUENTIELLE N° 2						
CLASSE	SERIE	MATIERE		DUREE	COEF	A/ SCOLAIRE
Tle	C & D	MATHEMATIQUES		04h00	7 & 4	2025/2026 2026/2027

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.0 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère le nombre complexe $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$ et la transformation f du plan qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' définie par $Z' = e^{i\frac{\pi}{3}}Z + 2$.

- Écrire le nombre complexe $e^{i\frac{\pi}{3}}$ sous forme algébrique. (0.5 pt)
- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f . (0.75 pt)
- Calculer l'affixe Z_1 du point M_1 image de O par f , puis l'affixe Z_2 du point M_2 image de M_1 par f . (0.75 pt)
- Vérifier que $Z_2 - Z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}(Z_1 - Z_0)$. (0.5 pt)
- Soit A le point d'affixe $z_A = \sqrt{3} + i$. Calculer l'affixe du point A' image de A par f . (0.75 pt)
- Démontrer que le triangle OAA' est isocèle en un point à préciser. (0.75 pt)

EXERCICE 2 (4.0 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

- Calculer u_1 et u_2 . (0.5 pt)
- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n < 6$. (0.75 pt)
- Étudier le sens de variation de la suite (u_n) . (0.75 pt)
- En déduire que la suite (u_n) est convergente. (0.5 pt)
- On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$. (0.75 pt)
- Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer la limite de la suite (u_n) . (0.75 pt)

EXERCICE 3 (3.0 points)

Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5.

- Montrer que $p \equiv 1 \pmod{3}$ ou $p \equiv 2 \pmod{3}$. (0.75 pt)
- En déduire que $p^2 - 1$ est un multiple de 3. (0.75 pt)
- Justifier que p est impair, puis en déduire que $p^2 - 1$ est un multiple de 8. (0.75 pt)
- Démontrer que $p^2 - 1$ est divisible par 24. (0.75 pt)

EXERCICE 4 (4.0 points)

Soit la fonction g définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par $g(x) = x - 1 + \ln x$.

- Calculer les limites de $g(x)$ aux bornes de son ensemble de définition. (0.75 pt)
- Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variations. (1.0 pt)

- 2.a) Calculer $g(1)$ et en déduire le signe de $g(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$. (0.75 pt)
- 3.a) Soit h la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $h(x) = x \ln x - x$. Calculer la dérivée de h et vérifier que $h'(x) = \ln x$. (0.75 pt)
- 3.b) Calculer l'intégrale $I = \int_1^e \ln x \, dx$. (0.75 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Dans le cadre de la modernisation d'un réseau de transport interurbain, une entreprise évalue la rentabilité d'une nouvelle ligne de bus reliant deux villes A et B . Une étude statistique menée sur les premiers mois d'exploitation a permis de modéliser le bénéfice mensuel Y (en dizaines de milliers de francs CFA) en fonction du nombre de mois X d'activité. Les recettes de l'entreprise sont gérées par un comité de gestion dont le nombre d'hommes H et de femmes F vérifie des contraintes arithmétiques strictes basées sur la répartition de primes mensuelles d'un montant total de 150 000 FCFA, chaque homme recevant 10 000 FCFA et chaque femme 15 000 FCFA.

1. Déterminer le nombre exact d'hommes H et de femmes F composant le comité de gestion de l'entreprise. (1.5 pt)
2. Sachant que les données statistiques du bénéfice mensuel Y vérifient une relation de récurrence liée au nombre de mois X telle que $Y_{n+1} = \frac{1}{2}Y_n + 3$ avec $Y_0 = 2$ (où Y_0 représente le bénéfice initial en dizaines de milliers de francs), déterminer l'expression du bénéfice Y_n en fonction du nombre de mois n et estimer vers quelle valeur limite ce bénéfice va se stabiliser. (1.5 pt)
3. Pour valider l'agrandissement de la station de bus, l'architecte doit s'assurer que le nombre total de mois n nécessaire pour que le bénéfice dépasse 59 000 FCFA (soit 5,9 unités) est un multiple de 3. Justifier si cette condition arithmétique est vérifiée. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt